11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Kendi kendine ısınan kahve kutularında, kutunun iç bölmesindeki kalsiyum oksit suyla karıştırıldığında ısı açığa çıkar: $CaO(k) + H_2O(s) \rightarrow Ca(OH)_2(k)$ $\Delta H = -65$ kJ. (CaO: 56 g/mol)

a) Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu ve ürün ile tepkenlerin entalpilerini karşılaştırınız. — 4 puan

> **Cevap:** $\Delta H < 0$, ekzotermiktir. Ürünlerin entalpisi tepkenlerden 65 kJ daha düşüktür.

b) 28 g CaO tepkimeye girdiğinde açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. — 3 puan

> **Cevap:** 28 / 56 = 0,5 mol → 0,5 × 65 = 32,5 kJ.

c) Bu ısıyla 250 g kahvenin sıcaklığının en fazla kaç °C artacağını hesaplayınız. (c = 4,2 J/g·°C, ısı kaybı yok) — 3 puan

> **Cevap:** $\Delta t = q / (m \times c) = 32\,500 / (250 \times 4{,}2) \approx 31$ °C.

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir enerji ajansı bir şehir için yeni bir enerji kaynağı seçecektir. Seçenekler: kömür santrali, doğal gaz santrali, güneş paneli + hidrojen depolama.

a) Her seçenek için birer olumlu ve olumsuz yön yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Kömür: ucuz ve sürekli; CO_2, SO_2 ve kül salımı yüksek. Doğal gaz: kömürden daha temiz, yüksek verim; yine fosil ve CO_2 salar. Güneş + hidrojen: yenilenebilir, karbon salımı yok; ilk yatırım pahalı, depolama zor.

b) Hangi seçeneğin seçilmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli bir hipotez öneriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Örnek: Uzun vadede güneş + hidrojen seçilmeli; çünkü iklim ve hava kirliliği maliyetleri düşer, kaynak tükenmez. (Gerekçeli farklı seçimler kabul edilir.)

c) Hipotezinizi sınamak için toplanması gereken iki veri türünü yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Birim enerji başına maliyet, CO_2 salımı, güneşlenme süresi, depolama verimi, kurulum alanı.

3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bazı besinlerin 100 g'ındaki enerji değerleri etiketlerde yazılıdır: zeytinyağı 3700 kJ, ekmek 1050 kJ, haşlanmış yumurta 650 kJ, elma 220 kJ.

a) Etiketlerdeki enerji değerlerinin nasıl belirlendiğini açıklayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Besin örnekleri kalorimetrede tamamen yakılır; açığa çıkan ısı suyun sıcaklık artışından hesaplanır ($q = m \cdot c \cdot \Delta t$).

b) Zeytinyağının en yüksek enerji değerine sahip olmasına ilişkin bir açıklama yazınız. — 5 puan

> **Cevap:** Zeytinyağı neredeyse tamamen yağdır; yağların gram başına enerjisi (≈ 38 kJ/g) karbonhidrat ve proteinlerinkinden (≈ 17 kJ/g) yüksektir. Elmanın büyük kısmı ise sudur.

c) Günlük 9000 kJ enerji gereken bir kişinin bu enerjiyi yalnız elmadan alması için kaç kg elma yemesi gerekir? — 4 puan

> **Cevap:** 9000 / 220 × 100 g ≈ 4090 g ≈ 4,1 kg.

4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Etilenin hidrojenle tepkimesi: $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$. Bağ enerjileri (kJ/mol): C=C 614, C–C 348, C–H 413, H–H 436.

a) Tepkimede kırılan ve oluşan bağları yazınız. (Değişmeyen C–H bağlarını hesaba katmayabilirsiniz.) — 6 puan

> **Cevap:** Kırılan: 1 C=C, 1 H–H. Oluşan: 1 C–C, 2 C–H.

b) Tepkime entalpisini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** $\Delta H = (614 + 436) - (348 + 2 \times 413) = 1050 - 1174 = -124$ kJ.

c) Tepkimenin türünü enerji açısından belirtiniz. — 3 puan

> **Cevap:** Ekzotermiktir.

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(s)$ $\Delta H° = -2220$ kJ. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): CO_2 −394, $H_2O(s)$ −286.

a) Propanın standart oluşum entalpisini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $-2220 = [3(-394) + 4(-286)] - x \rightarrow -2220 = -1182 - 1144 - x \rightarrow x = -2326 + 2220 = -106$ kJ/mol.

b) Hesapladığınız değerin işaretini yorumlayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Negatiftir; propan elementlerinden oluşurken ısı açığa çıkar, elementlerine göre daha kararlıdır.

c) 11 g propan yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (C_3H_8: 44) — 4 puan

> **Cevap:** 0,25 mol × 2220 = 555 kJ.

6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci aşağıdaki ifadeleri yazmıştır:

No	İfade
I	$O_3(g)$'ün standart oluşum entalpisi sıfırdır.
II	C(elmas)'ın standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır.
III	$Br_2(s)$'nin standart oluşum entalpisi sıfırdır.
IV	Standart koşullar 0 °C ve 1 atm'dir.

a) İfadeleri değerlendirip yanlışları düzeltiniz. — 8 puan

> **Cevap:** I: Yanlış; oksijenin en kararlı hâli O_2'dir, O_3'ün $\Delta H°_f$'si sıfırdan farklıdır. II: Doğru; karbonun en kararlı hâli grafittir. III: Doğru; bromun standart hâli sıvıdır. IV: Yanlış; standart koşullar 25 °C ve 1 atm'dir.

b) Elementlerin oluşum entalpilerinin sıfır kabul edilmesinin hesaplamalardaki önemini açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Mutlak entalpi ölçülemez; elementler başlangıç (referans) noktası seçilerek bileşiklerin entalpileri bu noktaya göre belirlenir ve ΔH hesapları kolaylaşır.

7 SORU 7 KİM.11.1.4 — 15 puan

Hidrojen sülfürün yanması: $2H_2S(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2SO_2(g) + 2H_2O(g)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): H_2S −21, SO_2 −297, $H_2O(g)$ −242.

a) Tepkimenin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. — 7 puan

> **Cevap:** $\Delta H° = [2(-297) + 2(-242)] - [2(-21)] = -1078 + 42 = -1036$ kJ.

b) NŞA'da 4,48 L H_2S yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. — 4 puan

> **Cevap:** 0,2 mol; 2 mol için 1036 kJ → 0,2 mol için 103,6 kJ.

c) Bu tepkimenin ürünlerinden birinin çevreye zararını yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** SO_2; havada suyla birleşerek asit yağmuruna neden olur.